אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 15.03.2024

שם המרצה: ד"ר אמנון יוסף, ד"ר דוד בן חמו, ד"ר סרגיי ציגנקוב, מר יוסף ביבאס, גב' רינת גוטין, מר משה חיון, מר אסף צברי

שם הקורס: מבוא לפיסיקה

מועד: א

משך המבחן: שעתיים

מספר קורס: 052050006

הוראות לנבחן:

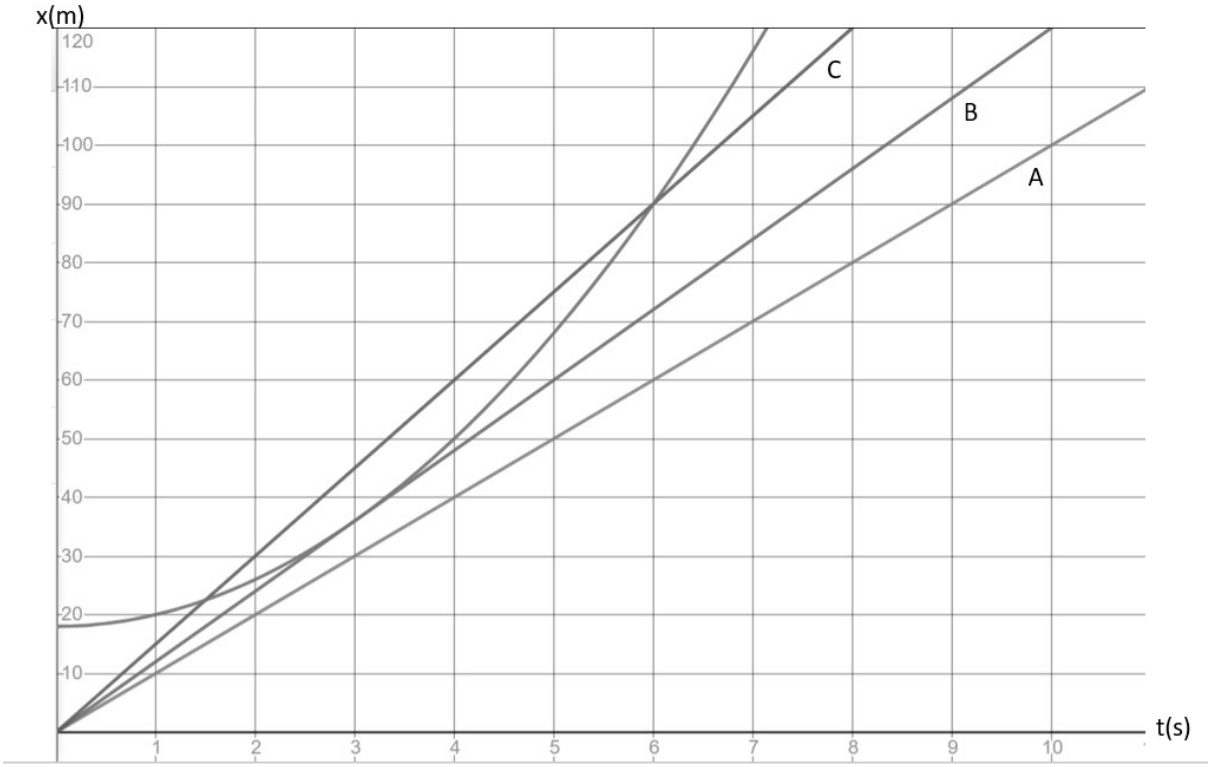
1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לפרט ולנמק כל שלב בחישובים.**
3. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
4. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
5. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

בהצלחה!

שאלה 1

שלושה סוסים, A,B ו- C מתחרים על גבי מסלול מרוצים ישר: כל הסוסים מגיעים לנקודת הזינוק ברגע t=0 במהירות אחרת (V_A, V_B ו-V_C), וממשיכים את המרוץ באותה מהירות קבועה.

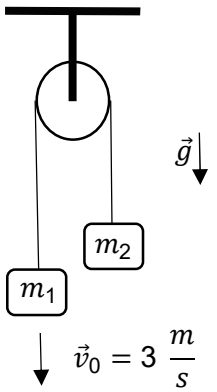
במרחק מסוים מנקודת הזינוק, ניצבת מצלמה על מסוע. ברגע t=0 המצלמה מתחילה לנוע ממנוחה, בתאוצה קבועה $a_{camera}=4m/s^2$. בכל פעם שהמצלמה ואחד מהסוסים חולפים זה על פני זה, המצלמה מצלמת את הסוס.
הגרף המצורף מתאר את מיקומי הסוסים והמצלמה כפונקציה של הזמן.



א. על פי הגרף, חשבו את המהירויות V_A, V_B ו-V_C. (6 נק')
ב. נתון שהמצלמה מצלמת את סוס B בדיוק פעם אחת.
1. **חשבו** את מיקומה ההתחלתי של המצלמה. (8.33 נק')
2. הראו שהמהירויות של המצלמה ושל סוס B זהות ברגע הצילום. (6 נק')
ג. חשבו את זמני ומיקומי שני הצילומים של סוס C. (7 נק')
ד. אורך המסלול הוא 150 מטר. חשבו כמה זמן חלף מהרגע בו המצלמה הגיעה לסוף המסלול ועד שסוס A הגיע אליו. (6 נק')

<u>שאלה 2</u>

בתרשים מתוארת מערכת המורכבת מגלגלת אידאלית ועליה כרוך חוט כאשר בשני קצותיו תלויות שתי מסות - $m_1 = 1\ Kg$ ומסה m_2. נתון כי מתקיים $m_2 > m_1$. מעניקים למסה m_1 מהירות כלפי מטה שגודלה $v_0 = 3\ {}^{m}/_{s}$. ניתן להניח שבכל מהלך תנועתן, המסות לא פוגעות ברצפה ובגלגלת. נתון כי המסה m_1 נעצרת לאחר 1.5 שניות.



א. מה גודל המסה m_2? (${}^{1}/_{3}$ 6 נקודות)

ב. בזמן $t = 3.5\ s$ מתחילת התנועה, נקרע החבל. מהו מיקומה של המסה m_1 לאחר 2 שניות מהרגע בו נקרע החבל. (7 נקודות)

בכל הגרפים בסעיפים הבאים, ציינו את הנקודות החשובות (נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות מינימום או מקסימום).

ג. ציירו גרף של תאוצה כנגד הזמן עבור המסה m_1 מרגע $t = 0$ עד $t = 5\ s$. (6 נקודות)

ד. ציירו גרף של מהירות כנגד הזמן עבור המסה m_1 מרגע $t = 0$ עד $t = 5\ s$. (7 נקודות)

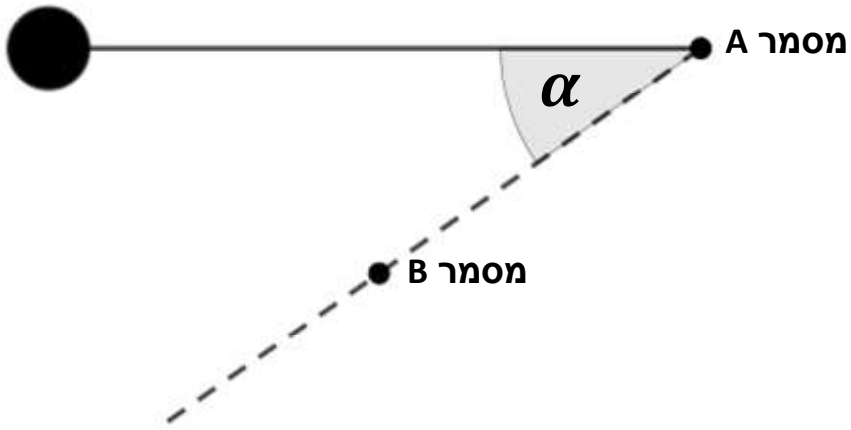
ה. ציירו גרף של מקום כנגד הזמן עבור המסה m_1 מרגע $t = 0$ עד $t = 5\ s$. (7 נקודות)

שאלה 3

כדור קטן שמסתו m מחובר לחוט שקשור למסמר A. הכדור משוחרר ממנוחה כשהחוט במצב אופקי. לאחר שהכדור סובב זווית חדה α ביחס למסמר A, פוגע החוט במסמר B.

אורך החוט L. המרחק בין שני המסמרים הוא d. נתון: $L > d$.

נתוני הבעיה: m, L, d, g, α



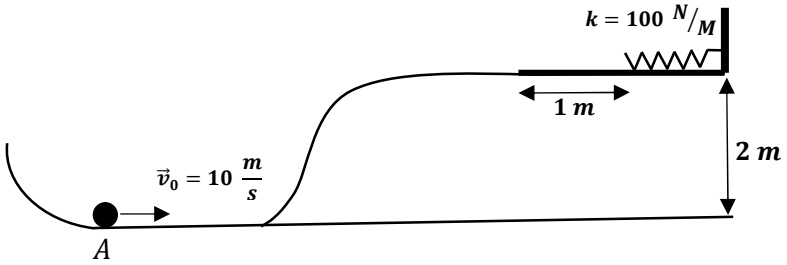
א. מהי המתיחות בחוט, **מיד לפני** שפוגע החוט במסמר B? (10 נק')

ב. מהי המתיחות בחוט, **מיד אחרי** שפוגע החוט במסמר B? (10 נק')

ג. מהי המהירות המקסימלית אליה מגיע הכדור במהלך תנועתו? (13.33 נק')

שאלה 4

כדור שמסתו $1\,kg$ נזרק ימינה מנקודה A במהירות התחלתית של $10\ \frac{m}{s}$. הוא נע על מישור אופקי חלק. לאחר מכן הוא עולה במעלה מדרון חלק לגובה של $2\,m$ מהגובה ההתחלתי למישור אופקי נוסף. בקצה מישור זה נמצא קיר אשר אליו קשור קפיץ עם קבוע $100\ \frac{N}{m}$. הקפיץ נמצא תחילה במצב רפיון ואורכו כאשר הוא רפוי הינו $1\,m$. במרחק $1\,m$ מהקפיץ ומתחת לקפיץ, המישור מחוספס עם מקדם חיכוך $\mu_k = 0.5$. מצד שמאל של הנקודה A נמצאת מסילה שצורתה רבע מעגל, חלקה, בעלת רדיוס $R = 1\ m$ (ראו איור).



א. מהי מהירותו של הכדור בהגיעו אל הקפיץ? (6 נקודות)

ב. מהי ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ? (7 נקודות)

ג. מהי מהירותו כאשר הוא חוזר לנקודה A? (6 נקודות)

ד. מה הכוח בו הכדור מעיק על המסילה כאשר הוא מגיע לגובה R מהרצפה? (7 נקודות)

ה. מהי תאוצתו של הגוף, גודל וכיוון, בנקודה זו? ($7\ ^{1}/_{3}$ נקודות)

נוסחאון

קינמטייקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2} t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{F}$: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.} = \frac{1}{2} k(\Delta x)^2$
כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\overline{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{F}_{A\to B}} = \Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{לא}\\ \text{משמרים}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$